MILO TFP e-CMR – eFTI Platform

Interface Control Document

Sommario

1 MILOS TFP 4

1.1 TFP e-CMR / e-DDT Service – eFTI Platform 4

2 Flussi 5

2.1 Flusso TFP e-CMR / e-DDT Service – eFTI Platform 5

3 API 6

3.1 E-CMR Service 6

4 Data Model 6

4.1 e-CMR / e-DDT service 6

4.1.1 ECMRRequest 6

4.1.2 Shipping 7

4.1.3 DatasetType 7

4.1.4 Player 8

4.1.5 DatasetType 8

4.1.6 PostalAddress 8

4.1.7 Signature 9

4.1.8 User 9

4.1.9 UnderReserveAcceptance 9

4.1.10 Document 9

4.1.11 Carrier 10

4.1.12 OtherUsedTransportEquipment 10

4.1.13 EcmrEquipmentCategory 10

4.1.14 ShippingMandate 11

4.1.15 ContractualCarrierAcceptanceLocation 12

4.1.16 ContractualConsigneeReceiptLocation 12

4.1.17 IncludedConsignmentItems 12

4.1.18 TransportPackage 12

4.1.19 TransportDetails 13

4.1.20 CargoType 13

4.1.21 Incoterms 13
4.1.22 HashcodeDetails 14
4.1.23 ECMRResponse 14
5 Examples 15
5.1 TFP e-CMR / e-DDT Service 15

1 MILOS TFP

La nostra soluzione per la digitalizzazione dei documenti di trasporto, in piena conformità con la normativa eFTI, si basa su un'architettura avanzata che orchestra diversi sistemi per garantire un flusso di dati sicuro, standardizzato e accessibile. Il fulcro di questo ecosistema è la nostra Piattaforma **MILOS TFP**, progettata per centralizzare e semplificare l'intero processo.

La piattaforma MILOS TFP integra al suo interno due servizi strategici e complementari: l'**e-CMR Service** e la **eFTI Platform**.

1.1 TFP e-CMR / e-DDT Service – eFTI Platform

L'**e-CMR Service** è il componente dedicato alla creazione e alla gestione completa della lettera di vettura elettronica (e-CMR/e-DDT). Le sue principali funzionalità includono:

- **Creazione dell'e-CMR/e-DDT**: Il servizio consente di generare un documento e-CMR completo con tutte le informazioni richieste per il trasporto.
- **Gestione del Ciclo di Vita**: Segue l'intero ciclo di vita del documento, permettendo aggiornamenti e validazioni nelle diverse fasi del viaggio.
- **Processo di Firma Digitale**: Coordina in modo sicuro la raccolta delle firme digitali dai vari attori coinvolti nella filiera (mittente, spedizioniere e destinatario), integrandosi con piattaforme esterne specializzate come Accudire per garantire la validità legale e l'autenticità.

Una volta che l'e-CMR è stato creato e validato, la piattaforma TFP opera in modo automatico per garantire la conformità normativa passando i dati alla **eFTI Platform**.

- **Generazione del Dataset eFTI**: I dati dell'e-CMR vengono automaticamente trasformati in un **dataset eFTI** strutturato secondo gli standard europei. Questo dataset viene ospitato e gestito all'interno della **eFTI Platform**.
- **Comunicazione con l'eFTI Gate**: La eFTI Platform è progettata per comunicare direttamente con l'**eFTI Gate** nazionale. Questo "gate" è il punto di accesso certificato attraverso cui le autorità competenti possono richiedere e visualizzare le informazioni sui trasporti in corso.

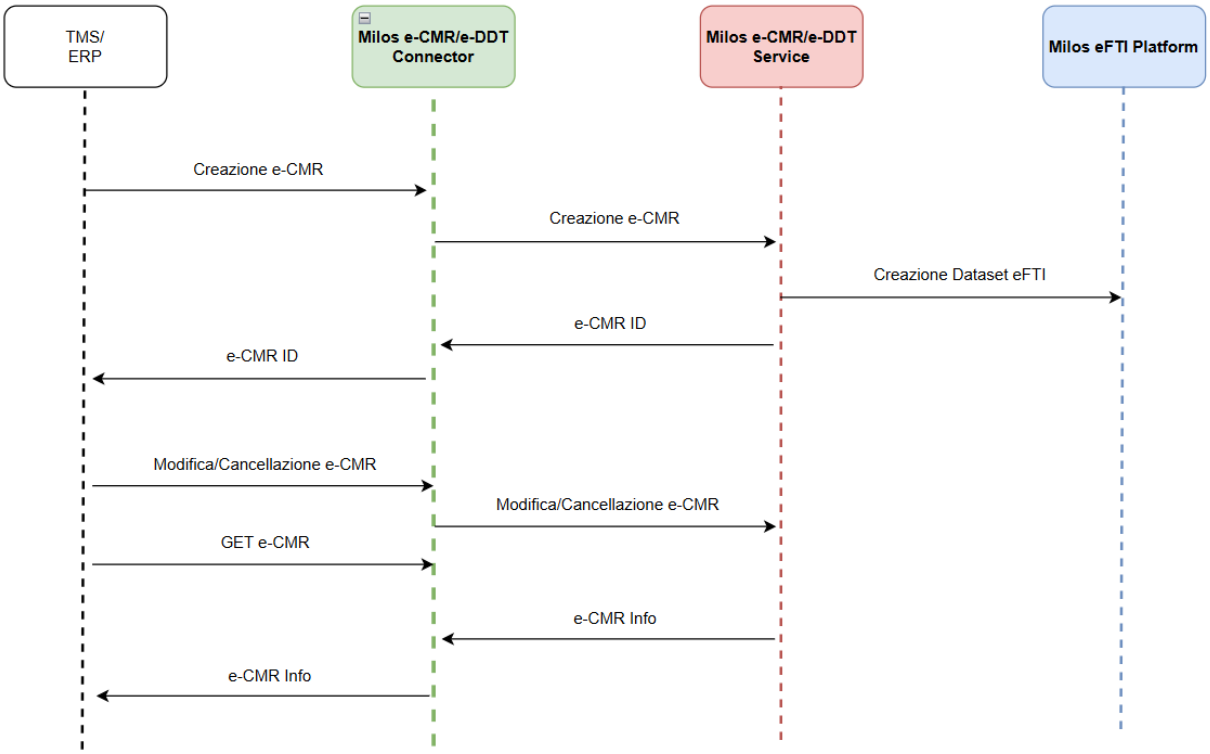
- **QR Code per Controlli Semplificati**: Per rendere i controlli su strada rapidi ed efficienti, la eFTI

Platform genera un **QR Code univoco** associato a ogni trasporto. L'autista deve semplicemente mostrare questo QR Code alle autorità, che, tramite la scansione, possono recuperare istantaneamente l'intero dataset eFTI relativo al viaggio, verificandone la regolarità in tempo reale.

2 Flussi

Flussi attuali e a roadmap tra attori coinvolti.

2.1 Flusso TFP e-CMR / e-DDT Service – eFTI Platform



3 API

Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti, vengono elencate di seguito le API da implementare su eCMR service e eFTI Platform.

3.1 E-CMR Service

Base url: <server>/api/ecmr-service/

Funzione	Descrizione	Metodo	Endpoint	Richiesta	Risposta
Creazione e-CMR/e-DDT	Creazione di una e-CMR / e-DDT	POST	ecmr	ECMRRequest	ECMRResponse
Modifica e-CMR/e-DDT	Modifica di un preavviso di una missione	PUT	ecmr/{id}	ECMRRequest	OK/KO
Cancellazione e-CMR/e-DDT	Cancellazione di un preavviso di una missione	DELETE	ecmr/{id}	Id e-CMR/e-DDT	OK/KO
Get e-CMR/e-DDT	Restituisce un e-CMR/e-DDT dato un id	GET	ecmr/get/{id}	Id e-CMR/e-DDT	ECMRRequest

4 Data Model

4.1 e-CMR / e-DDT service

4.1.1 ECMRRequest

Campo	Tipo	Descrizione
shipping	Shipping	
consignorSender	Player (ConsignorSender)	
seller	Player (Seller)	
consignee	Player (Consignee)	
carriers	Carrier[]	
freightForwarder	Player (FreightForwarder)	

consignorProvidedRegulatoryFormalitiesInstructions	String	
shippingMandate	ShippingMandate	
contractualCarrierAcceptanceLocation	ContractualCarrierAcceptanceLocation	
contractualConsigneeReceiptLocation	ContractualConsigneeReceiptLocation	
associatedDocuments	Document[]	
includedConsignmentItems	IncludedConsignmentItems	
transportDetails	TransportDetails	
hashcodeDetails	HashcodeDetails	
createTime	LocalDateTime	

4.1.2 Shipping

Campo	Tipo	Descrizione
eCMRID	String	
transactionID	String	
note	String	
isMasterCMR	boolean	
masterCMRReferenceNumber	Carrier[]	
datasetType	DatasetType	

4.1.3 DatasetType

Campo	Tipo
ECMR	enum
EDDT	enum

4.1.4 Player

Campo	Tipo	Descrizione
name	String	
type	PlayerType	
postalAddress	PostalAddress	
taxRegistration	String	
EORICode	String	
users	User[]	
signature	Signature	

4.1.5 DatasetType

Campo	Tipo
CONSIGNOR_SENDER	enum
SELLER	enum
CONSIGNEE	enum
CARRIER	enum
FREIGHT_FORWARDER	enum

4.1.6 PostalAddress

Campo	Tipo	Descrizione
streetName	String	
postCode	String	
cityName	String	
countryCode	String	
countryName	String	
countrySubDivisionName	String	

4.1.7 Signature

Campo	Tipo	Descrizione
user	User	
IPAddress	String	
blockchainUUID	String	
blockchainTransactionID	String	
documentHashcode	String	
date	OffsetDateTime	
underReserveAcceptance	UnderReserveAcceptance	

4.1.8 User

Campo	Tipo	Descrizione
firstName	String	
lastName	String	
emailAddress	String	
mobileNumber	String	

4.1.9 UnderReserveAcceptance

Campo	Tipo	Descrizione
cause	String	
attachments	Document[]	

4.1.10 Document

Campo	Tipo	Descrizione
MIMECode	String	
code	String	

4.1.11 Carrier

Campo	Tipo	Descrizione
name	String	
type	PlayerType	
postalAddress	PostalAddress	
taxRegistration	String	
EORICode	String	
users	User[]	
signature	Signature	
traderRegistration	String	
tractorPlate	String	
trailerPlate	String	
tractorPlateRegistrationCountryCode	String	
trailerPlateRegistrationCountryCode	String	
signatureLink	String	
OtherUsedTransportEquipment	OtherUsedTransportEquipment[]	

4.1.12 OtherUsedTransportEquipment

Campo	Tipo	Descrizione
identifier	String	
type	EcmrEquipmentCategory	

4.1.13 EcmrEquipmentCategory

Campo	Tipo	Code
BODY_TRAILER	enum	AE

Campo	Tipo	Code
REFRIGERATED_CONTAINER	enum	AM
BARGE	enum	BR
BOXCAR	enum	BX
TRUCK_TRANSPORTED	enum	BP0
TRUCK_AND_TRAILER_TRANSPORTED	enum	BPP
TRACTOR_AND_SEMITRAILER_TRANSPORTED	enum	BPQ
BAG	enum	BPR
NON_COMPLIANT_CONTAINER	enum	BPX
CONTAINER	enum	CN
TRUCK_ONBOARD_EQUIPMENT	enum	DPL
FLAT_CAR	enum	RF
RAIL_CAR	enum	RR
SEMITRAILER	enum	SM
SWAP_BODY	enum	SW
TRAILER	enum	TE
TANK	enum	TN

4.1.14 ShippingMandate

Campo	Tipo	Descrizione
description	String	
number	String	
startingDate	String	
endingDate	String	
hasShippingMandate	boolean	

4.1.15 ContractualCarrierAcceptanceLocation

Campo	Tipo	Descrizione
postalAddress	PostalAddress	
date	String	

4.1.16 ContractualConsigneeReceiptLocation

Campo	Tipo	Descrizione
postalAddress	PostalAddress	

4.1.17 IncludedConsignmentItems

Campo	Tipo	Descrizione
transportPackages	TransportPackage[]	
totalItemQuantity	int	
totalWeight	BigInteger	
totalVolume	BigInteger	

4.1.18 TransportPackage

Campo	Tipo	Descrizione
shippingMarks	String	
itemQuantity	int	
typeCode	String	
commodityCode	String	
grossWeight	BigInteger	
grossVolume	BigInteger	
customsCode	String	

4.1.19 TransportDetails

Campo	Tipo	Descrizione
cargoType	CargoType	
incoterms	Incoterms	
categoryCode	String	
tractorSeal	String	
trailerSeal	String	
palletTruckSeal	String	
cargoDetails	String	
payment	String	
sizeTypeCode	String	

4.1.20 CargoType

Campo	Tipo
FTL	enum
LTL	enum
groupage	enum

4.1.21 Incoterms

Campo	Tipo
EXW	enum
FCA	enum
CPT	enum
CIP	enum
DAT	enum
DAP	enum
DDP	enum

FAS	enum
FOB	enum
CFR	enum
CIF	enum

4.1.22 HashcodeDetails

Campo	Tipo	Descrizione
json	String	
algorithm	String	

4.1.23 ECMRResponse

Campo	Tipo	Descrizione
eCMRID	String	
consignorSender	Player (ConsignorSender)	
uuid	String	

5 Examples

Di seguito alcuni esempi di json per le API citate precedentemente

5.1 TFP e-CMR / e-DDT Service

Create e-CMR (dataset minimo):


```
{
  "shipping": {
    "eCMRID": "202502241000"
  },
  "consignorSender": {
    "name": "Circle Spa",
    "postalAddress": {
      "streetName": "Piazza Borgo Pila, 40 (A/46)",
      "cityName": "Genova",
      "countryCode": "IT",
      "countryName": "Italy"
    },
    "taxRegistration": "07869320965"
  },
  "consignee": {
    "name": "Receiver test S.P.A.",
    "postalAddress": {
      "streetName": "Via del destinatario, 2",
      "cityName": "Barcelona",
      "countryCode": "ES",
      "countryName": "Spain"
    },
    "taxRegistration": "10000000001"
  },
  "carriers": [
    {
```

```
      "name": "Trasportatore test",
     "postalAddress": {
        "streetName": "Via del trasportatore, 3",
       "cityName": "Verona",
       "countryCode": "IT",
      "countryName": "Italy"
      },
    "taxRegistration": "10000000001",
   "tractorPlate": "AA000AA"
     }
  ],
"contractualCarrierAcceptanceLocation": {
    "postalAddress": {
        "streetName": "Via del mittente, 1",
       "cityName": "Verona",
      "countryCode": "IT",
     "countryName": "Italy"
    },
   "date": "2024-05-30 10:00:00"
},
"contractualConsigneeReceiptLocation": {
      "postalAddress": {
            "streetName": "Via del destinatario, 2",
           "cityName": "Barcelona",
          "countryCode": "ES",
         "countryName": "Spain"
     }
},
"includedConsignmentItems": {
   "transportPackages": [
      {
         "shippingMarks": "COD0001",
         "itemQuantity": 1,
         "typeCode": "PALLET",
```

```
            "commodityCode": "string",
            "grossWeight": 10,
            "grossVolume": 10
          }
        ],
        "totalItemQuantity": 1,
        "totalWeight": 10,
        "totalVolume": 10
      }
    }
```


Create e-CMR (completo):


```
{
  "shipping": {
    "eCMRID": "ECMR2027-001",
    "transactionID": "TRANS123456",
    "note": "Handle with care. Fragile items inside.",
    "isMasterCMR": false,
    "masterCMRReferenceNumber": "MCMR987654"
  },
  "consignorSender": {
    "name": "Circle Spa",
    "type": "CONSIGNOR_SENDER",
    "postalAddress": {
      "streetName": "Piazza Borgo Pila, 40 (A/46)",
      "postCode": "16129",
      "cityName": "Genova",
      "countryCode": "IT",
      "countryName": "Italy",
      "countrySubDivisionName": "Liguria"
    },
    "taxRegistration": "07869320965",
```

```
    "EORICode": "IT07869320965",
    "users": [
      {
        "firstName": "Mario",
        "lastName": "Rossi",
        "emailAddress": "mario.rossi@example.com",
        "mobileNumber": "345 00 00 000"
      }
    ]
  },
  "seller": {
    "name": "Seller S.R.L.",
    "type": "SELLER",
    "postalAddress": {
      "streetName": "Via del venditore, 2",
      "postCode": "16149",
      "cityName": "Genova",
      "countryCode": "IT",
      "countryName": "Italy",
      "countrySubDivisionName": "Liguria"
    },
    "taxRegistration": "07869320965",
    "EORICode": "IT07869320965",
    "users": [
      {
        "firstName": "Alberto",
        "lastName": "Gialli",
        "emailAddress": "alberto.gialli@example.com",
        "mobileNumber": "346 00 00 000"
      }
    ]
  },
  "consignee": {
    "name": "Receiver test S.P.A.",
```

```
    "type": "CONSIGNEE",
    "postalAddress": {
      "streetName": "Via del destinatario, 3",
      "postCode": "00000",
      "cityName": "Barcelona",
      "countryCode": "ES",
      "countryName": "Spain",
      "countrySubDivisionName": "Catalogna"
    },
    "taxRegistration": "10000000001",
    "EORICode": "ES10000000001",
    "users": [
      {
        "firstName": "Luigi",
        "lastName": "Verdi",
        "emailAddress": "luigi.verdi@example.com",
        "mobileNumber": "347 00 00 000"
      }
    ]
  },
  "carriers": [
    {
      "name": "Trasportatore test",
      "type": "CARRIER",
      "postalAddress": {
        "streetName": "Via del trasportatore, 4",
        "postCode": "36100",
        "cityName": "Verona",
        "countryCode": "IT",
        "countryName": "Italy",
        "countrySubDivisionName": "Veneto"
      },
      "taxRegistration": "10000000001",
      "EORICode": "IT10000000001",
```

```
      "users": [
        {
          "firstName": "Mattia",
          "lastName": "Neri",
          "emailAddress": "mattia.neri@example.com",
          "mobileNumber": "348 00 00 000"
        }
      ],
      "traderRegistration": "TR123456789",
      "tractorPlate": "AA000AA",
      "trailerPlate": "ZZ000",
      "tractorPlateRegistrationCountryCode": "IT",
      "trailerPlateRegistrationCountryCode": "IT",
      "otherUsedTransportEquipment": [
        {
          "identifier": "BICU1234565",
          "type": "CONTAINER"
        }
      ]
    }
  ],
  "freightForwarder": {
    "name": " Spedizioniere",
    "type": "FREIGHT_FORWARDER",
    "postalAddress": {
      "streetName": "Via dello Spedizioniere, 5",
      "postCode": "36100",
      "cityName": "Verona",
      "countryCode": "IT",
      "countryName": "Italy",
      "countrySubDivisionName": "Veneto"
    },
    "taxRegistration": "10000000001",
    "EORICode": "IT10000000001",
```

```
    "users": [
      {
        "firstName": "Giulio",
        "lastName": "Bianchi",
        "emailAddress": "giulio.bianchi@example.com",
        "mobileNumber": "349 00 00 000"
      }
    ]
  },
  "consignorProvidedRegulatoryFormalitiesInstructions": "Ensure all items have valid import/export licenses.",
  "shippingMandate": {
    "description": "International shipment of electronics",
    "number": "MANDATE-001",
    "startingDate": "2024-09-12 11:30:00",
    "endingDate": "2024-09-09 11:30:00",
    "hasShippingMandate": true
  },
  "contractualCarrierAcceptanceLocation": {
    "postalAddress": {
      "streetName": "Via del mittente, 1",
      "postCode": "36100",
      "cityName": "Verona",
      "countryCode": "IT",
      "countryName": "Italy",
      "countrySubDivisionName": "Veneto"
    },
    "date": "2024-09-30 10:00:00"
  },
  "contractualConsigneeReceiptLocation": {
    "postalAddress": {
      "streetName": "Via del destinatario, 2",
      "postCode": "00000",
      "cityName": "Barcelona",
      "countryCode": "ES",
```

```
        "countryName": "Spain",
        "countrySubDivisionName": "Catalogna"
      }
    },
    "associatedDocuments": [
      {
        "MIMECode": "application/pdf",
        "code": "ATT-003"
      }
    ],
    "includedConsignmentItems": {
      "transportPackages": [
        {
          "shippingMarks": "COD0001",
          "itemQuantity": 1,
          "typeCode": "PALLET",
          "commodityCode": "ELEC001",
          "grossWeight": 10,
          "grossVolume": 10,
          "customsCode": "HS-123456"
        }
      ],
      "totalItemQuantity": 1,
      "totalWeight": 10,
      "totalVolume": 10
    },
    "transportDetails": {
      "cargoType": "FTL",
      "incoterms": "EXW",
      "categoryCode": "ELECTRONICS",
      "tractorSeal": "SIG 01",
      "trailerSeal": "SIG 02",
      "palletTruckSeal": "SEAL789",
      "cargoDetails": "sealed",
```

```
    "payment": "freight payment",
    "sizeTypeCode": "ABCZ1234567"
  },
  "hashcodeDetails": {
    "json": "hashcode1234567890",
    "algorithm": "SHA-256"
  },
  "createTime": "2007-12-03T10:15:30"
}
```